

综合物探方法在蒙-甘-新相邻(北山)地区 东段铜矿预查区勘查评价中的应用

白大明¹⁾ 聂凤军¹⁾ 杨崇文²⁾ 张 华²⁾ 张治国²⁾
江思宏¹⁾ 赵省民¹⁾

P61 A

(1)中国地质科学院矿产资源研究所,北京,100037;2)内蒙古第八地质矿产勘查开发院,乌海,016000)

摘 要 内蒙古西部额勒根乌兰乌拉和乌珠尔嘎顺是两处极富地质找矿前景的铜矿预查区,物探测量发现多处激电和磁法异常,有些异常沿走向尚未封闭,少量槽探及钻孔均见不同程度矿化和硫化矿体。地质-物探综合研究认为,物探异常中多为矿致异常,说明激电、高精度磁法在该预查区矿产资源勘查与评价中是有效的。同时表明,该预查区具有良好的地质找矿前景。

关键词 激发极化法 高精度磁法 铜矿预查区 额勒根乌兰乌拉 乌珠尔嘎顺 北山

The Application of Integrated Geophysical Method to the Evaluation of Copper Deposits in the Eastern Section of the Inner Mongolia-Gansu-Xinjiang Juncture Area (Beishan)

BAI Daming¹⁾ NIE Fengjun¹⁾ YANG Chongwen²⁾ ZHANG Hua²⁾ ZHANG Zhiguo²⁾
JIANG Sihong¹⁾ ZHAO Xingmin¹⁾

(1)Institute of Mineral Resource, CAGS, Beijing,100037;

2)No. 8 Geological Party, Inner Mongolian Bureau of Geology and Mineral Resources, Wuhai, 016000)

Abstract Intensive geological investigations show that both Wuzhuergashun and Erlegenwulanwula are great potential areas for copper resource. Through systematic geophysical prospecting, a number of induced polarization (IP) and magnetic anomalies were detected. Copper mineralized rock bodies were identified within these anomalies by trenching and drilling. Some of these IP and magnetic anomalies are not completely closed along their long axes. Geological and geophysical studies indicate that some of these anomalies were caused by copper mineralization or sulfidation. New porphyry copper orebodies are likely to be found if more detailed geological, geophysical and drilling work is carried out. Recent studies also show that the integrated geophysical method is a useful tool for the exploration of copper and other metallic deposits in the Gobi-desert area.

Key words induced polarization method(IP) high resolution magnetic survey copper exploration area Wuzhuergashun Erlegenwulanwula Inner Mongolia-Gansu-Xinjiang juncture area(Beishan)

额勒根乌兰乌拉和乌珠尔嘎顺铜预查区地处蒙-甘-新相邻(北山)东段戈壁地区。1994~1998年进行1:5万水系地球化学加密测量和化探扫面时发现多处Cu、Pb、Zn异常,地表铜矿化普遍。随后进行的1:5000激电(中梯、联剖、测深)、高精度磁法测量,在成矿有利地段及掩盖区见良好的电、磁异常,以验证异常为目的3个浅钻孔,在不同深度见厚度不等的铜矿(化)体,为此国家地质调查“蒙-甘-新相邻(北山)地区综合找矿预测与评价”项目已将上述

2个地区确定为寻找以铜为主的找矿预查区,计划开展进一步的地、物、化综合勘查和研究,争取找矿工作的突破。

1 预查区地质概况

1.1 额勒根乌兰乌拉预查区

预查区出露地层主要有奥陶系中统咸水湖组(O_{2x})安山岩及第四系冲积物(图1)。咸水湖组由一套基质为斜长石(75%)、角闪石(35%)的安山岩

本文由国家地质调查项目:蒙-甘-新相邻(北山)地区综合找矿预测与评价(编号:K1.3.32)资助。

改回日期:2001-6-1;责任编辑:宫月莹。

第一作者:白大明,男,1955年生,副研究员,从事综合物探方法矿产勘查研究。

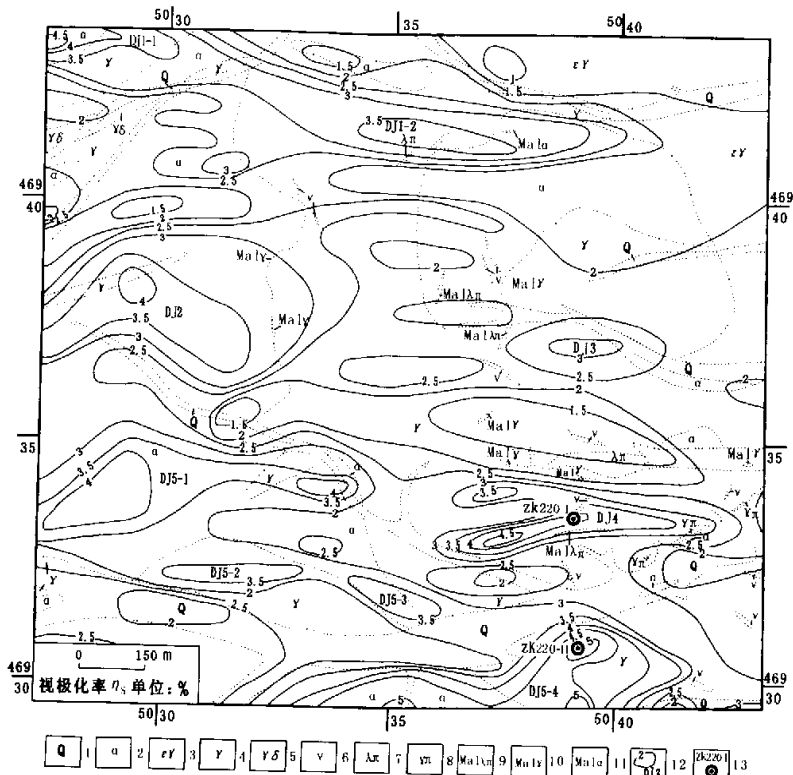


图1 额勒根乌兰乌拉预查区地质、激电中梯视极化率(η_s)等值线综合平面图

Fig.1 The synthetic map of geology and IP polarization(η_s) contour in Erlegenwulanwula region

- 1-第四系;2-奥陶系中统咸水湖组安山岩;3-钾长花岗岩;4-花岗岩;5-花岗闪长岩;6-辉长岩;7-石英斑岩;8-花岗斑岩;
9-孔雀石化石英斑岩;10-孔雀石化花岗岩;11-孔雀石化安山岩;12-视极化率 η_s 等值线及异常编号;13-钻孔及编号
1-Quaternary;2-Xianshuihu formation of middle ordevician andesite;3-moyite;4-ganite;5-granodiorite;6-gabbro;7-quartz-
porphyry;8-granite-pophyry;9-malachited quartz-porphry;10-malachited granite;11-malachited andesite;12-IP polarization
(η_s) contour and anomaly serial number;13-bore and serial number

组成,偶见黄铁矿化,局部见孔雀石化,岩石以绢云母化、绿泥石化、绿帘石化为蚀变特征,区内岩浆岩主要有华力西中期花岗岩类及辉长岩和石英斑岩脉等,区内铜矿化主要集中在华力西中期花岗岩岩和咸水湖组安山岩中。

1.2 乌珠尔嘎顺预查区

该区位于额勒根乌兰乌拉预查区东南约70 km处。出露地层主要为奥陶系中统咸水湖组和中下统罗雅楚山组,局部为侏罗系中下统青土井组,其中罗雅楚山组为一套火山碎屑沉积岩,产状 $0^\circ \sim 70^\circ$ 是区内主要的含矿层位。孔雀石化普遍,局部富集地段可构成工业矿体。咸水湖组为一套中酸性火山岩,局部岩石磁铁矿化较强,同时见孔雀石化、黄铁矿化。区内侵入岩主要为华力西中期花岗闪长岩(图

2、图3)。

2 预查区物探异常特征

2.1 岩矿物性特征

由表1可见:①额勒根乌兰乌拉预查区内岩浆岩为酸性—中性,其磁性呈明显的升高趋势;②岩体与火山岩接触带内的蚀变岩的磁性明显低于其两侧围岩数百倍;③矿化花岗岩磁性略高于其未矿化岩石;④矿化安山岩与未矿化安山岩磁性相当。矿化岩石中磁铁矿化安山岩磁性最强,其磁化率(κ)达 $10106.0 \times 4\pi \times 10^{-6} \text{SI}$;⑤区内矿化安山岩与其他岩石间电性差异明显,呈高极化率(η_s 平均值为13.7%)、中高电阻率特征。

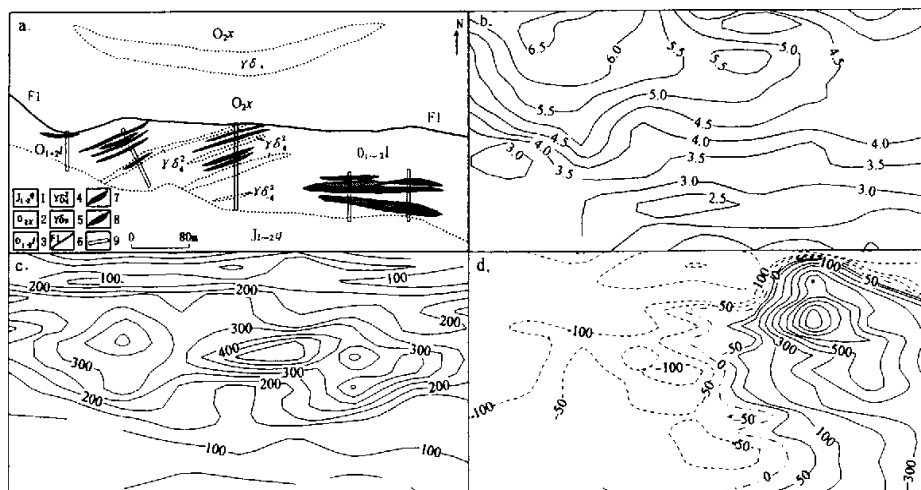


图 2 乌珠尔嘎顺预查区西部测区地质、物探综合平面图

Fig. 2 The synthetic map of geology and geophysical prospecting in Wuzhuergashun west region

a-地质图:1-侏罗系中下统青土井组;2-奥陶系中统咸水湖组;3-奥陶系中下统罗雅楚山组;4-华力西中期花岗岩闪长岩;5-花岗岩闪长斑岩脉;6-断层及编号;7-铜矿体($Cu \geq 0.5\%$);8-铜矿化体($Cu \geq 0.3\%$);9-探槽;b-激电极化率(η_s)平面图(η_s 单位: %);c-激电视电阻率(ρ_s)平面图(ρ_s 单位: $\Omega \cdot m$);d-高精度磁测(ΔT)平面图(ΔT 单位: nT)

a-geologic map:1-Qingtujing formation of Middle-Lower Jurassic;2-Xianshuihu formation of Middle Ordovician;3-Luogachushan formation of Middle-Lower Ordovician;4-Middle Variscan granodiorite;5-granodiorite-porphry vein;6-fault and serial number;7-copper ore body($Cu \geq 0.5\%$);8-copper mineralized body($Cu \geq 0.3\%$);9-exploratory trench;b-IP polarization(η_s) contour(η_s : %);c-IP resistivity(ρ_s) contour(ρ_s : $\Omega \cdot m$);d-precision magnetic measurement(ΔT) contour(ΔT : nT)

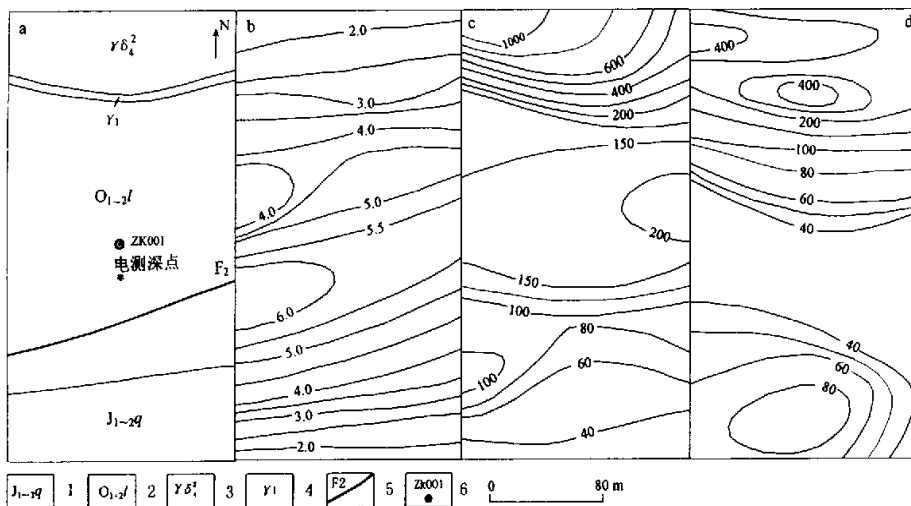


图 3 乌珠尔嘎顺预查区东部测区地质、物探综合平面图

Fig. 3 The synthetic map of geology and geophysical prospecting in Wuzhuergashun east region

a-地质图:1-侏罗系中下统青土井组;2-奥陶系中下统罗雅楚山组;3-华力西中期花岗岩闪长岩;4-花岗细晶岩脉;5-断层及编号;6-钻孔及编号;b-激电极化率(η_s)平面图(η_s 单位: %);c-激电视电阻率(ρ_s)平面图(ρ_s 单位: $\Omega \cdot m$);d-高精度磁测(ΔT)平面图(ΔT 单位: nT)

a-geologic map:1-Qingtujing formation of Middle-Lower Ordovician;2-Luoyachushan formation of Middle-Lower Ordovician;3-Middle Variscan granodiorite;4-granite-aplite vein;5-fault and serial number;6-bore and serial number;b-IP polarization(η_s) contour(η_s : %);c-IP resistivity(ρ_s) contour(ρ_s : $\Omega \cdot m$);d-precision magnetic measurement(ΔT) contour(ΔT : nT)

表 1 额勒根乌兰乌拉预查区岩石物性
Table 1 Magnetism of rock in Erlegenwulanwula region

岩 性	样品数	$\kappa/\times 4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$		$J\tau/\times 4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$		$\eta_s/\%$		$\rho_s/\Omega\cdot\text{m}$	
		变化范围	平均值	变化范围	平均值	变化范围	平均值	变化范围	平均值
黑云母花岗岩	4	17.4~179.4	65.5	3.03~25.7	9.81	1.7~4.2	3.15	1593~2655	2090
花岗闪长岩	4	950.0~2192.4	1457.6	19.4~158.3	81.4	2.1~3.5	2.8	2116~8840	5222
闪长(玢)岩	3	6744.0~8904.4	7824.0	849.3~1060.0	954.7	2.8~5.6	3.8	1631~47545	27788
安山岩	1		3803.0		285.2		4.6		16183
角岩化、绿泥石化安山岩	2	11.2~20.7	16.0	1.8~3.5	2.6	1.0~1.1	1.1	777~9532	5154
矿化花岗闪长岩	4	741.0~3879.0	2272.0	33.2~247.4	143.5	1.9~3.1	2.6	7983~16792	9788
矿化安山岩	5	101.0~10106.0	3694.5	10.3~50200.0	010187.6	6.0~32.4	13.7	462~8358	4486

注:岩石磁性由中国地质大学古地磁实验室侯国良测定;岩石电性由中国地质科学院物化探所李磊测定。

由表 2 可以看到:①乌珠尔嘎顺预查区内奥陶系中下统罗雅楚山组火山碎屑沉积岩属弱磁性岩石,含矿时其磁性与非矿岩石属同一量级但高出其近一倍,但含褐铁矿化时例外(χ 为 $287.43\times 4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$)。含孔雀石化和矿化火山沉积岩极化率 η_s

较高为 3.6%~3.6%;②奥陶系中统咸水湖组安山岩属中弱磁性,极化率偏低,为 2.4%;③岩浆岩中以矿化闪长岩磁性最强;黑云母花岗闪长岩次之,接触带部位的角岩磁性更弱一些。岩浆岩的极化率值均较低,为 0.7%~2.8%。

表 2 乌珠尔嘎顺预查区岩石物性
Table 2 Physical property of rock in Wuzhuergashun region

岩 性	样品数	$\kappa/\times 4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$		$J\tau/\times 4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$		$\eta_s/\%$		$\rho_s/\Omega\cdot\text{m}$	
		变化范围	平均值	变化范围	平均值	变化范围	平均值	变化范围	平均值
安山岩、英安岩	2	112.4~782.3	447.4	449.1~7800.2	4124	1.7~3.2	2.4	84465~154679	119572
黑云母花岗闪长岩	3	891.3~1060.8	976.0	108.6~115.0	111.5	2.4~3.1	2.8	2180~4757	3468
黑云母角岩	2	214.5~263.2	238.9	41.0~232.0	136.5	1.3~1.4	1.4	9192~44262	26727
孔雀石化火山沉积岩	5	4~78	23	26~149	78	3.0~4.2	3.6	110~1502	730
矿化火山沉积岩	7	11.0~32.6	20.8	4.6~10.5	5.39	1.8~9.0	3.7	124~1712	622
英云闪长斑岩	1		3382.0		464.2		0.7		3259
褐铁矿化火山沉积岩	1		287.4		37.6		1.0		230
火山碎屑沉积岩	2	10.0~17.0	13.5	7.2~12.1	9.8				

注:岩石磁性由中国地质大学古地磁实验室侯国良测定;岩石电性由中国地质科学院物化探所李磊测定。

2.2 物探异常特征

2.2.1 额勒根乌兰乌拉预查区 由图 1 中视极化率异常等值线可见,视极化率异常背景值约为 2%,异常极大值 5%,以 3%为异常下限可圈定激电异常 5 处,多数异常呈近 EW 走向,其具体特征见表 3。

由表 3 可见,测区内激电异常可分为高极化率(η_s)异常(占 90%以上)、高电阻率(ρ_s)和高极化率、低电阻率异常,地质观察表明,这与矿(化)体结构特

征有关。安山岩铜矿(化)体主要表现为局部地段沿节理面上形成孔雀石化薄膜和呈星点状孔雀石,偶见星点状原生铜矿和黄铁矿,矿(化)体内金属矿物难以形成导电通路(姚志强等,1993),因此,安山岩出露区对应的激电异常全部为高极化率、高电阻率异常。花岗(斑岩)岩铜矿化则有细脉浸染状和星点状二种,而前者所含的金属矿物容较易形成导电通路,因此,花岗岩中矿(化)体可产生高极化率、高电

表 3 额勒根乌兰乌拉预查区激电异常特征
Table 3 Feature of IP anomaly in Erlegenwulanwula region

异常编号	视极化率 η_s 异常范围(长×宽)/m 异常面积/km ²	异常极值/%	异常特征	异常区出露岩性
DJ1	300×100(向西未圈闭) 0.15	4.69	DJ1-1:高 η_s 、低 ρ_s DJ1-2:高 η_s 、高 ρ_s	钾长花岗岩、花岗斑岩、安山岩, 局部孔雀石化
DJ2	600×300(向西未圈闭) 0.13	4.42	高 η_s 、高 ρ_s	安山岩
DJ3	150×40 <0.01	3.27	高 η_s 、高 ρ_s	花岗岩、花岗斑岩
DJ4	600×60 0.05	4.80	高 η_s 、高 ρ_s	花岗岩、花岗斑岩、安山岩, 孔雀石化十分普遍
DJ5	不规则状(向南未圈闭) 0.28	4.31	DJ5-1:高 η_s 、高 ρ_s DJ5-2:高 η_s 、高 ρ_s DJ5-3:高 η_s 、高 ρ_s DJ5-4:高 η_s 、低 ρ_s	安山岩、花岗岩、花岗斑岩

阻率和高极化率、低电阻率两种性质激电异常。

2.2.2 乌珠尔嘎顺预查区 预查区物探西部测区视极化率背景值为 2%,以 4% 为异常下限圈出一近 EW 向激电异常(图 2),异常中心位于已知氧化矿体以北约 70 m,异常向北未圈闭,已控制异常长 640 m、宽 200 m,视极化率极大值为 6.67%,异常区主要出露奥陶系中统咸水湖组英安岩,局部见花岗岩露头,视极化率异常大部分与视电阻率高阻异常区相对应,一部分(北部)则处于低阻异常区。低缓负磁异常与该激电异常相吻合。其中一测线向北延长 300 m 后,又出现极值达 8.02% 的高极化率异常,且地表发现金属矿化。

据异常特征、激电测深结果、成矿地质条件推测,激电异常是由埋深大于 60 m,具有一定规模的含硫化物的岩体或地层引起的,极可能含铜,而东部高磁异常有可能系隐伏磁铁矿所致。

东部测区以 4% 为异常下限圈出 EW 走向激电异常,异常呈高极化率、低电阻率异常特征,其中视极化率 η_s 极大值 6.49%,且异常沿走向未圈闭。与激电异常相套合的为低磁异常(图 3)。图中显示,从南向北分的 3 个异常段,北段为低极化率、高电阻率、高磁异常;中段呈高极化率、中低电阻率、低磁场异常;南段为低极化率、低电阻率、低磁异常区。异常中段与奥陶系中下统罗雅楚山组火山碎屑沉积岩(预查区内含矿层位)相对应,异常中心地表孔雀石化、兰铜矿化、黄铁矿化发育,又有 F₂ 构造破碎带通过,具备良好的成矿地质条件,电测深结果表明,

50 m 深度以下存在原生铜矿化的可能性很大。

3 初步验证结果及找矿前景评价

3.1 额勒根乌兰乌拉预查区

研究中对该预查区内 DJ4、DJ5-4 激电异常进行了钻探验证,并对 DJ1-2、DJ5-1、DJ5-4 激电异常进行了地表槽探揭露;对花岗斑岩和安山岩分布区地表矿化刻槽分析,其含铜分别为 0.12%~0.58% 和 0.09%~0.58%,据 ZK220-1 钻孔资料,花岗斑岩铜矿化体厚度大于 41 m,含 Cu 最高 0.33%,最低 0.01%。中细粒花岗岩区地表矿化弱,ZK220-11 钻孔见 143 m 厚铜矿化体,Cu 含量 0.01%~0.12% (图 4)。验证结果表明,预查区具有良好的找铜矿潜力,激发极化法是寻找铜矿(化)体的行之有效的物探方法,地、物、化综合分析表明,已发现的激电异常区地表均存在不同程度的矿化,推测多数激电异常为矿致异常,因此有必要扩大激电测区范围,同时开展高精度磁测以圈定(矿化)蚀变带,封闭已有激电异常并发现新的矿致异常,以扩大预查区找矿前景。

3.2 乌珠尔嘎顺预查区

该预查区西部未进行钻探验证,经槽探揭露,圈出氧化铜矿(化)体(铜含量≥0.3%)长 180~190 m,宽 1~8 m,矿(化)体走向与地层一致,呈透镜状分布,其位置位于激电异常南部(图 2)。

预查区东部经浅钻孔(86 m)揭露,黄铁矿化普遍,但含铜偏低,一般为 0.02%。

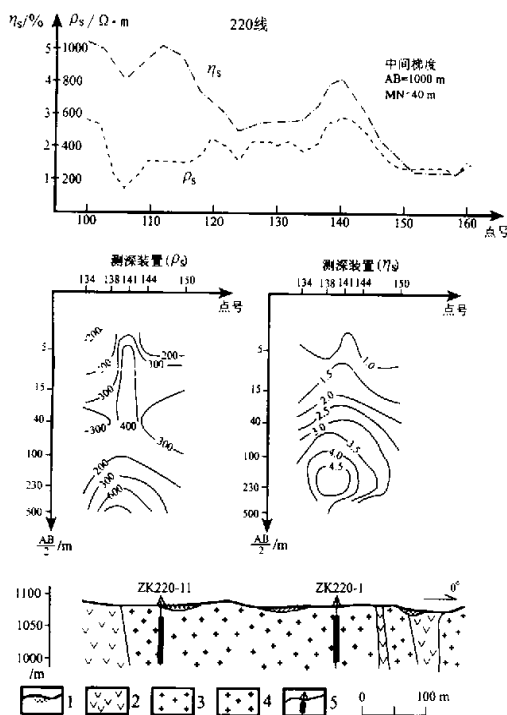


图4 额勒根乌兰乌拉预查区220线综合剖面图

Fig. 4 The comprehensive profile showing No. 220 exploration line in Erlegewulanwula region

1-第四系;2-咸水湖组安山岩;3-花岗岩;4-花岗斑岩;

5-钻孔及示意矿(化)体

1-Quaternary;2-Xianshuihu formation andeste;3-granite;

4-granite-porphyry;5-bore and copper mineralized body

预查区西部地表氧化矿(化)体与其北侧激电异常关系密切,激电异常很可能是由深部原生铜矿(化)引起的。加大原有激电测区范围;进行深部钻探验证是必要的。预查区东部浅孔已证明激电异常系硫化矿体所致,含铜低,但据钻孔岩芯研究分析表明,临近终孔岩芯的矿化、蚀变比其上部更强,不排除其下部含铜矿体的可能。更由于东部已有物探异常范围过小,且异常沿走向远未封闭,难以保证已打钻孔布在了最佳的位置,因此应加大综合物探测区范围,以获得完整的异常或发现新的异常后再进行深孔验证。

4 结论

区域上,额勒根乌兰乌拉和乌珠尔嘎顺铜预查区位于东天山-北山大陆边缘斑岩铜矿带东延部分(王福同等 2001, 芮宗瑶等, 2001),额勒根乌兰

乌拉-乌珠尔嘎顺-小狐狸山一带化探 Cu、Pb、Zn、Ag、Au 异常星罗棋布,分布许多铜、铅锌多金属矿(化)点,是铜、铅锌、银多金属矿化集中区的组成部分。具有很好的区域成矿地质条件。

综合物探方法是预查区铜多金属矿勘查评价的重要手段,以激电、高精度磁法为主的物探方法是发现矿化蚀变、矿(化)体的直接有效的勘探方法。预查区铜矿(化)体综合物探异常标志为高极化率、中高(低)电阻率、低磁场异常。

上述二预查区均有很大的找矿潜力,应进一步开展物化探工作力求找矿突破。

(1)额勒根乌兰乌拉预查区应扩大物探测区范围,封闭 DJ5、DJ2、DJ1 激电异常,并发现新异常。同时补做高精度磁测及剖面性化探测量,以进行综合异常解释。对成矿有利异常进行槽探及钻探验证。这里需指出,应对 DJ2、DJ5-1、DJ5-4 异常予以高度重视。

(2)乌珠尔嘎顺西部测区的激电异常可能由原生铜矿(化)体引起,应进行激电联剖和电测深测量以估计极化体(矿体)产状和埋深,为深孔验证提供依据。向北向西扩大测区面积,封闭原有异常。

乌珠尔嘎顺东部测区应首先大范围扩大原测区面积以获得完整的矿致物探异常,并进行深孔验证。

参考文献

- 姚志强,都起民,卢秉刚. 1993. 多宝山铜矿床综合找矿模型. 大兴安岭及邻区铜多金属矿床论文集(张德全,赵一鸣主编). 北京:地震出版社,147~161.
- 王福同,冯京,胡建卫等. 2001. 新疆土屋大型斑岩铜矿床特征及发现意义. 中国地质,28(1):36~39.
- 芮宗瑶,王福同,李恒海等. 2001. 新疆东天山斑岩铜矿带的新进展. 中国地质,28(2):11~12.

References

- Rui Zongyao, Wang Futong, Li Henghai et al. 2001. Advance of the porphyry copper belt of the East Tianshan Mt. Xinjiang. Chinese Geology, 28(3): 11~12(in Chinese with English abstract).
- Wang Futong, Feng Jing, Hu Jianwei et al. 2001. Characteristic and significance of the Tuwu porphyry copper deposit, Xinjiang. Chinese Geology, 28(1): 36~39(in Chinese with English abstract).
- Yao Zhiqiang, Du Qimin, Lu Binggang. 1993. Integrated ore-prospecting models for copper deposits in duobaoshan. See: Copper-Poly-metallic deposits in Daxinganlin Mt. and adjacent area (Monograph). (edited by Zhang Dequan etc.). Beijing: Seismic Publishing House, 147~161(in Chinese with English abstract).